

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR)

Comparativo de Algoritmos de Ordenação em Java

Autor: **João Pedro Cochek Giovannoni**

Curso: Ciência da Computação

Ano: 2025

Sumário

1. Introdução	
2. Objetivo	
3. Metodologia	
4. Resultados	
5. Análise Comparativa	
6. Conclusão	

1. Introdução

Este relatório apresenta uma análise comparativa do desempenho de algoritmos de ordenação clássicos implementados em Java. Avaliamos eficiência a partir de duas métricas: **comparações** (interações) e **trocas** (swaps), aplicadas a três cenários de dados: quase aleatório, já ordenado e inverso.

2. Objetivo

Comparar *Bubble Sort*, *Selection Sort*, *Cocktail Sort*, *Comb Sort* (shrink=1.3) e *Gnome Sort* em três vetores de 20 elementos, mensurando o total de comparações e de trocas, e identificando em quais situações cada algoritmo se destaca.

3. Metodologia

Os algoritmos foram implementados manualmente, sem bibliotecas prontas de ordenação. Utilizamos três vetores: (1) um quase aleatório; (2) um já ordenado; (3) em ordem inversa. Para cada algoritmo e vetor, contamos o número de comparações e o número de trocas realizadas.

Vetores utilizados

vetor1 = {12, 18, 9, 25, 17, 31, 22, 27, 16, 13, 19, 23, 20, 30, 14, 11, 15, 24, 26, 28}

vetor2 = {5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32}

vetor3 = {99, 85, 73, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6}

4. Resultados

Vetor 1 — Quase Aleatório

Algoritmo	Trocas (swaps)	Interações (comparações)
Bubble	78	180
Selection	18	190
Cocktail	78	154
Comb (1.3)	22	129
Gnome	78	174

Menos trocas: Selection • **Menos comparações:** Comb (1.3)

Vetor 2 — Ordenado

Algoritmo	Trocas (swaps)	Interações (comparações)
Bubble	0	19
Selection	0	190
Cocktail	0	19
Comb (1.3)	0	110
Gnome	0	19

Menos trocas: Todos empatados • **Menos comparações:** Bubble, Cocktail e Gnome

Vetor 3 — Invertido

Algoritmo	Trocas (swaps)	Interações (comparações)
Bubble	190	190
Selection	10	190
Cocktail	190	190
Comb (1.3)	18	129
Gnome	190	380

Menos trocas: Selection • **Menos comparações:** Comb (1.3)

5. Análise Comparativa

- Em listas **já ordenadas**, Bubble/Cocktail/Gnome alcançaram o menor número de comparações (19) e todos fizeram 0 trocas.
- Em listas **inversas**, Selection minimiza trocas (10), enquanto Comb atinge o total de 129 comparações.
- Em listas **mistas/quase aleatórias**, Comb (1.3) apresentou o menor numero de comparações; Selection manteve poucas trocas.

6. Conclusão

Não há um algoritmo que seja superior. O **Selection** minimiza trocas de forma consistente; o **Comb (1.3)** se destaca em comparações; o **Bubble** é ótimo quando a entrada já está ordenada. A escolha deve considerar o padrão dos dados e os custos de comparação de troca na aplicação real.

